



OrbitFire

Plataforma de Monitoramento de Queimadas via Dados Satelitais

Software & Total Experience Design

Global Solution 2026 · 1º Semestre | FIAP – Engenharia de Software

Prof. José Henrique Cordeiro

Junho · 2026

1. Sumário Executivo

O Problema

O Brasil registra, em média, mais de 200.000 focos de incêndio por ano, concentrados nos biomas Cerrado, Amazônia e Pantanal. Segundo o INPE, em 2023 foram detectados mais de 195.000 focos apenas entre agosto e outubro. O prejuízo econômico supera R\$ 12 bilhões anuais em perdas agropecuárias, além dos impactos irreversíveis à biodiversidade e à saúde pública.

O principal gargalo não é a falta de dados — o INPE e a NASA disponibilizam dados satelitais em tempo real. O problema é a fragmentação dessas informações: agricultores, brigadistas e gestores precisam consultar múltiplos portais, interpretar dados brutos e, na maioria das vezes, ficam sabendo dos incêndios horas depois que já se alastraram.

A Solução

O OrbitFire é uma plataforma web que centraliza e processa dados do programa FIRMS (Fire Information for Resource Management System) da NASA e do BDQueimadas do INPE, entregando:

- Mapa interativo com focos ativos e histórico de queimadas
- Sistema de alertas proativos por e-mail/SMS para áreas de interesse cadastradas
- Análise de risco de propagação baseada em dados meteorológicos e satelitais
- Relatórios automáticos para gestores e órgãos públicos

Conexão com a Indústria Espacial

A solução é diretamente viabilizada por satélites de sensoriamento remoto — especialmente o Terra e Aqua (NASA) e o CBERS-4A (INPE/China), que detectam anomalias térmicas com resolução de 375 metros. Sem infraestrutura orbital, o monitoramento em tempo real de um território continental como o Brasil seria inviável.

ODS Relacionados

- ODS 13 — Ação Climática: redução de impacto de queimadas no clima
- ODS 15 — Vida Terrestre: proteção de biomas e biodiversidade
- ODS 2 — Fome Zero: proteção da produção agropecuária
- ODS 9 — Inovação e Infraestrutura: uso de tecnologia espacial para problemas reais

Impacto Esperado

 Tempo de Alerta	 Área Monitorada	 Usuários-alvo
< 30 minutos após detecção orbital	Todo o território nacional 24/7	Defesa Civil, Bombeiros, Agricultores, Pesquisadores

2. Declaração da Visão do Produto

Modelo aplicado conforme framework apresentado em aula:

DECLARAÇÃO DA VISÃO DO PRODUTO	
PARA	Órgãos de defesa civil, brigadas de incêndio, agricultores e pesquisadores ambientais no Brasil
QUE	Precisam de alertas rápidos e confiáveis sobre focos de incêndio em suas regiões de interesse
O OrbitFire	É uma plataforma web de monitoramento de queimadas em tempo real
QUE (diferencial)	Integra dados satelitais do INPE e NASA com alertas automáticos, análise de risco e histórico interativo
AO CONTRÁRIO DE	Consultar manualmente o portal do INPE ou receber notícias de incêndios apenas pela mídia
NOSSO PRODUTO	Entrega alertas proativos, visualização geoespacial e análise preditiva de propagação em uma interface unificada

3. Backlog do Produto

Histórias de usuário priorizadas por valor de negócio. SP = Story Points (escala Fibonacci).

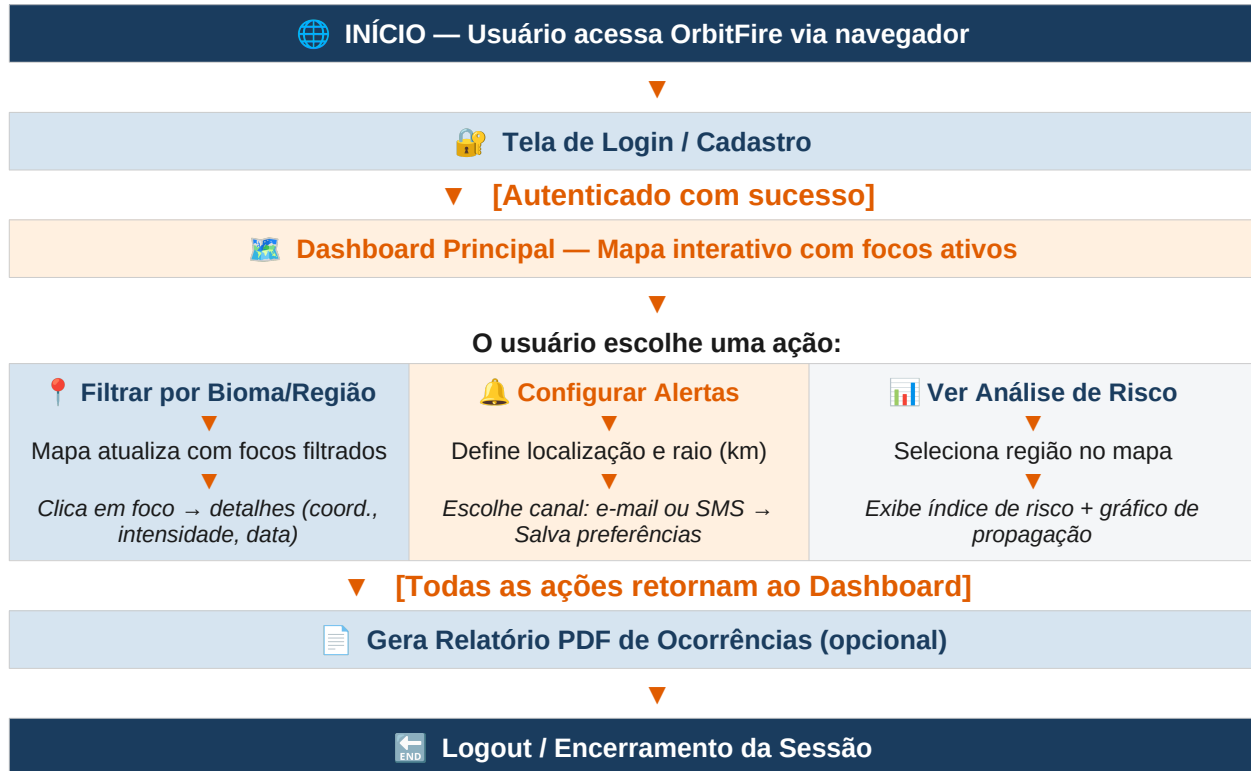
ID	Persona	História do Usuário	Critérios de Aceitação	Prioridade	SP
US-01	Agente de Defesa Civil	"Quero visualizar focos ativos de incêndio no mapa em tempo real"	Mapa interativo com marcadores de focos atualizados a cada 30min via API INPE/NASA FIRMS	ALTA	8
US-02	Agricultor	"Quero receber alertas quando um foco for detectado em raio de 50km da minha propriedade"	Sistema de notificação por e-mail/SMS com coordenadas, intensidade e distância do foco	ALTA	8
US-03	Pesquisador Ambiental	"Quero acessar histórico de queimadas por região e período para análise temporal"	Filtros por data, bioma e estado; exportação de dados em CSV; gráfico de tendência mensal	MÉDIA	5
US-04	Usuário Geral	"Quero visualizar o nível de risco de propagação de incêndio para minha região"	Modelo de risco baseado em temperatura, umidade e vento; escala visual de 1 a 5; atualização diária	ALTA	13
US-05	Gestor de Brigada	"Quero gerar relatório de ocorrências da semana para reportar ao órgão superior"	Relatório em PDF com tabela de focos, mapa estático, estatísticas e comparativo com semana anterior	MÉDIA	5
US-06	Usuário Geral	"Quero filtrar o mapa por bioma (Amazônia, Cerrado, Pantanal) para focar na minha área de interesse"	Dropdown de filtro por bioma; polígonos dos biomas sobrepostos no mapa; contagem de focos por bioma	BAIXA	3

Critérios de Prioridade

- ALTA: funcionalidade essencial para o MVP — sem ela o produto não cumpre sua promessa central
- MÉDIA: adiciona valor significativo, entra na segunda sprint
- BAIXA: melhoria de experiência, pode entrar em sprint futura

4. Diagrama de User Flow

Fluxo principal de uso da plataforma OrbitFire por um usuário autenticado:



Nota: O sistema também executa um fluxo automático em background — a cada 30 minutos consulta a API INPE/NASA FIRMS, processa novos focos e dispara notificações para usuários cadastrados na região afetada.